

Resumen de Distribuciones Continuas

Anjerson Zamora Salas

Introducción

Por definición general, la **Función de Distribución Acumulada (CDF)** es siempre la integral de la **Función de Densidad (PDF)**:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

1. Distribución Uniforme Continua

- **Uso:** Fenómenos con probabilidad constante en $[a, b]$.
- **Notación:** $X \sim \mathcal{U}(a, b)$
- **PDF:** $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ para $a \leq x \leq b$ (0 en otro caso).
- **CDF:** $F_X(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a}$ para $a \leq x \leq b$.
- **Esperanza:** $E[X] = \frac{a+b}{2}$
- **Varianza:** $Var[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$

2. Distribución Normal (Gaussiana)

- **Uso:** Fenómenos con tendencia central (errores, características físicas).
- **Notación:** $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- **PDF:** $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
- **CDF:** No tiene forma cerrada. Se usa $F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$.
- **Nota:** Se estandariza a $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ para usar tablas.
- **Esperanza:** $E[X] = \mu$
- **Varianza:** $Var[X] = \sigma^2$

3. Distribución Gamma

- **Uso:** Tiempos de espera para la ocurrencia de α eventos.
- **Notación:** $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$
- **PDF:** $f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}$ para $x \geq 0$.
- **CDF:** $F_X(x) = \int_0^x \frac{t^{\alpha-1} e^{-t/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} dt$ (Función Gamma incompleta).

■ **Esperanza:** $E[X] = \alpha\beta$

■ **Varianza:** $Var[X] = \alpha\beta^2$

Propiedades de la función Gamma ($\Gamma(\alpha)$):

■ $\Gamma(z) = (z-1)!$ para $z \in \mathbb{Z}^+$

■ $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$

■ $\Gamma(1) = 1$

■ $\Gamma(1-z)\Gamma(z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$ para $z \in \mathbb{Z}$

■ $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

4. Distribución Chi-Cuadrada (χ^2)

■ **Uso:** Inferencia estadística y pruebas de bondad de ajuste.

■ **Notación:** $X \sim \chi^2(\nu)$ (con ν grados de libertad, $\nu \in \mathbb{Z}^+$)

■ **PDF:** $f_X(x) = \frac{x^{(\nu/2)-1} e^{-x/2}}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)}$

■ **CDF:** $F_X(x) = \int_0^x f_X(t) dt$

■ **Esperanza:** $E[X] = \nu$

■ **Varianza:** $Var[X] = 2\nu$

5. Distribución Exponencial

■ **Uso:** Tiempo entre eventos en un proceso de Poisson.

■ **Notación:** $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ o $X \sim \text{Exp}(\beta)$, donde $\beta = 1/\lambda$.

■ **PDF (λ):** $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$

■ **PDF (β):** $f_X(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}$

■ **CDF:** $F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}$

■ **Esperanza:** $E[X] = \frac{1}{\lambda} = \beta$

■ **Varianza:** $Var[X] = \frac{1}{\lambda^2} = \beta^2$

6. Distribución Beta

■ **Uso:** Variables aleatorias acotadas en $[0, 1]$ (proporciones).

■ **Notación:** $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$

■ **PDF:** $f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$ para $0 \leq x \leq 1$.

■ **Función Beta:** $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1} dt = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$

■ **CDF:** $F_X(x) = \int_0^x \frac{t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} dt$

■ **Esperanza:** $E[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$

■ **Varianza:** $Var[X] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$